Σπίτι Λαγκαδά · Μελέτη 12 · Θερμοπρόσοψη

Nov 1, 2026 · @Pete

Ζητάμε προσφορά για θερμοπρόσοψη (ETICS) σε ισόγειη κατοικία 12,6 × 7,4 μ. (93,2 τ.μ.) στον Λαγκαδά. Ο φέρων σκελετός (κολώνες, δοκοί, πλάκα οροφής) είναι από μπετόν. Οι εξωτερικοί τοίχοι είναι ξηράς δόμησης με τσιμεντοσανίδα απέξω και τους φτιάχνει άλλο συνεργείο (Μελέτη 2). Η θερμοπρόσοψη κολλάει συνεχής πάνω σε τσιμεντοσανίδα και μπετόν, ώστε να μην μένει καμία θερμογέφυρα. Τα μέτρα είναι από την κάτοψη και επιβεβαιώνονται στο έργο πριν δοθεί τελική τιμή.

Προδιαγραφές συστήματος

- **Πιστοποιημένο σύστημα** ETICS (ETA / CE) από έναν κατασκευαστή: κόλλα, βύσματα, πλέγμα, αστάρι και σοβάς του ίδιου συστήματος, για να ισχύει η εγγύηση.
- **Μόνωση:** πλάκες EPS γραφίτη **8 εκ.**, λ ⩽ 0,032 W/mK, σε όλη την όψη (τοίχοι, κολώνες, δοκοί, εξωτερική πλευρά στηθαίων). Εναλλακτικά πετροβάμβακας ίδιου πάχους: δώστε τιμή και για τα δύο.
- **Κορδόνι (ποδιά σπιτιού):** XPS 8 εκ. σε ύψος ~40 εκ. από το έδαφος, με στεγάνωση στο κομμάτι που ακουμπά στο χώμα/πλακόστρωση.
- **Στερέωση:** κόλληση περιμετρικά + κουκίδες (⩾ 40% επιφάνειας) και βύσματα κατάλληλα για τσιμεντοσανίδα και μπετόν, ~6–8 ανά τ.μ. (περισσότερα στις γωνίες). Οι πλάκες μπαίνουν με κατακόρυφους αρμούς κομμένους ανά δύο και σε σχήμα Γ γύρω από τα ανοίγματα· κενά γεμίζουν με αφρό πολυουρεθάνης, όχι κόλλα.
- **Οπλισμένη στρώση:** σκελετική κόλλα σε δύο χέρια με υαλόπλεγμα 160 g/m² ανθεκτικό σε αλκάλια, επικάλυψη 10 εκ., ενισχυτικά διαγώνια κομμάτια (~20×40 εκ.) στις γωνίες κάθε ανοίγματος.
- **Τελείωμα:** αστάρι και **λευκός σιλικονούχος σοβάς** 1,5 mm (γραφικό). Στο κορδόνι και στα σημεία που χτυπάει νερό: σιλικονούχος ή μωσαϊκός σοβάς, την επιλογή την κάνουμε εμείς.
- **Καιρός:** εφαρμογή με θερμοκρασία πάνω από 5 °C και χωρίς βροχή 24 ώρες. Τον χειμώνα στον Λαγκαδά αυτό μπορεί να καθυστερήσει το σοβά.

Ποσότητες

Ύψος θερμοπρόσοψης ~3,40 μ.: από το προφίλ εκκίνησης πάνω από το κορδόνι ως την κορυφή του στηθαίου. Περίμετρος 40 μ.

Όψη	Μήκος (μ.)	Μικτό (τ.μ.)	Ανοίγματα	Καθαρό (τ.μ.)
Βόρεια (δρόμος, είσοδος)	12,6	42,8	κουζίνα 1,80×1,10 · είσοδος 0,90×2,30 · μπάνιο 0,90×0,60 · πλυσταριό 0,90×0,60	37,7
Ανατολική	7,4	25,2	πόρτα πλυσταριού 0,90×2,20 · υπνοδωμάτιο 1,40×1,50	21,1
Νότια (κήπος)	12,6	42,8	τζαμαρία 4,40×2,60 · 2 υπνοδωμάτια 1,40×1,30	27,8
Δυτική (τζάκι)	7,4	25,2	1,20×1,20 · 2 στενά 0,75×2,35	20,2
Σύνολο	**40,0**	**136,0**	**~29,2**	**~106,8**

Συνοδευτικά και μέτρα γραμμής:

- Κορδόνι XPS: ~36 μ. × 0,40 = ~14,5 τ.μ.
- Προφίλ εκκίνησης (βάσης): ~36 μ.
- Λαμπάδες και πρέκια ανοιγμάτων (μόνωση 2–3 εκ.): ~76 μ.
- Γωνιόκρανα με πλέγμα: 4 γωνίες σπιτιού × 3,40 + ανοίγματα ≈ ~90 μ.
- Προφίλ νεροστάλτη πάνω από ανοίγματα: ~16 μ.
- Προφίλ σύνδεσης με κουφώματα (APU με πλέγμα): ~76 μ.
- Στέψιμο στηθαίων (πλάτος ~25 εκ.): ~40 μ.

Ενδεικτικές καταναλώσεις για έλεγχο της προσφοράς: ~45 σακιά κόλλας/σκελετικής 25 kg, ~125 τ.μ. πλέγμα, ~800 βύσματα, ~11 δοχεία σιλικονούχου σοβά 25 kg.

Λεπτομέρειες

- **Κουφώματα:** μπαίνουν πριν τη θερμοπρόσοψη. Η μόνωση γυρίζει μέσα στις λαμπάδες και καλύπτει το πλαίσιο κατά 1–2 εκ. Στην ένωση με το κούφωμα προφίλ APU με πλέγμα, όχι σιλικόνη.
- **Ποδιές παραθύρων:** αλουμινίου, με κλίση προς τα έξω, να βγαίνουν 3–4 εκ. πέρα από τον σοβά, με πλαϊνά καπάκια και ταινία στεγάνωσης από κάτω. Προσφέρετε ή όχι; (Μέτρα στη Μελέτη 4.)
- **Γωνίες:** γωνιόκρανα με πλέγμα σε όλες τις κάθετες ακμές και στα ανοίγματα, με νεροστάλτη στα πρέκια.

- **Στηθαία ταράτσας:** η μόνωση ανεβαίνει ως την κορυφή και κλείνει με στέψιμο (αλουμινίου ή μαρμάρου) με νεροστάλτη και προεξοχή ≥ 3 εκ. Ο στεγανωτής (Μελέτη 11) ανεβάζει τη μεμβράνη από μέσα κάτω από το στέψιμο.
- **Στηρίγματα πάνω στην όψη:** σε κάθε σημείο που θα βιδωθεί κάτι μπαίνει κύλινδρος ή μπλοκ στερέωσης μέσα στη μόνωση, όχι βίδα στο φελιζόλ. Σημεία: 4 εξωτερικές πρίζες IP65, εξωτερικά φωτιστικά, σειρήνα και κάμερες συναγερμού (αργότερα), εξωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας, στηρίγματα υδρορροών, δοκοί πέργκολας (νότια όψη), κουτί ρολογιού ΔΕΔΔΗΕ, αριθμός οικίας.
- **Διελεύσεις:** σωλήνες αντλίας, καλώδια, νερό, αποχέτευση: σφράγιση με ταινία διόγκωσης ή μανσέτα του συστήματος.
- **Κορδόνι:** το XPS κατεβαίνει ~10 εκ. κάτω από την τελική στάθμη εδάφους και στεγανώνεται εκεί. Στην πέργκολα, που το δάπεδο είναι στο ίδιο επίπεδο με το σαλόνι, συνομιλούμε με τον πλακά (Μελέτη 10).
- **Κουτιά ρολών:** 8 ανοίγματα (Σ1, Σ2, Σ3, Κ1, Κ2, Υ1, Υ2, Υ3) έχουν εξωτερικό ρολό με μονωμένο κουτί χωνευτό στη θερμοπρόσοψη. Τα κουτιά μπαίνουν με τα κουφώματα και η μόνωση τα καλύπτει συνεχώς, με πλέγμα στην ένωση. Το καλώδιο του μοτέρ περνάει από μέσα, όχι από την όψη.

Συντονισμός και σειρά εργασιών

1. Σκελετός μπετόν και στεγάνωση δώματος έτοιμα (η μεμβράνη ανεβασμένη στα στηθαία).
2. Εξωτερικοί τοίχοι ξηράς δόμησης: τσιμεντοσανίδα επίπεδη, κλειστοί αρμοί, στεγνή. Ο θερμοπροσοψάς την παραλαμβάνει γραπτά πριν ξεκινήσει.
3. Κουφώματα με τις ποδιές τους.
4. Ηλεκτρολόγος και υδραυλικός: όλες οι διελεύσεις και τα κουτιά στην όψη σημειωμένα. Ο ψυκτικός περνάει τις σωλήνες της αντλίας.
5. Θερμοπρόσοψη: μόνωση, οπλισμένη στρώση, σοβάς.
6. Στέψιμα στηθαίων, υδρορροές, φωτιστικά και πρίζες πάνω στα στηρίγματα.
7. Πλακόστρωση γύρω από το σπίτι και πέργκολα, που κλείνουν στο κορδόνι.

Η θερμοπρόσοψη γίνεται πριν τον πλακά της πέργκολας. Η σκαλωσιά μένει και για το στέψιμο, αν το βάζει άλλος.

Προσφορά

Συμπληρώστε τιμή μονάδας με υλικά και εργασία. Τιμή «κατ' αποκοπή» μόνη της δεν μας βοηθά να συγκρίνουμε.

α/α	Είδος	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Σύνολο €
1	Θερμοπρόσοψη EPS γραφίτη 8 εκ. με σιλικονούχο σοβά	m²	107		
1α	Εναλλακτικά: πετροβάμβακας 8 εκ.	m²	107		
2	Κορδόνι XPS 8 εκ. με στεγάνωση	m²	14,5		
3	Λαμπάδες / πρέκια ανοιγμάτων με γωνιόκρανο και APU	m	76		
4	Προφίλ εκκίνησης	m	36		
5	Γωνιόκρανα κάθετων γωνιών σπιτιού	m	14		
6	Στηρίγματα / μπλοκ στερέωσης στην όψη	τεμ.	15		
7	Στέψιμο στηθαίων αλουμινίου (αν το προσφέρετε)	m	40		
8	Ποδιές παραθύρων αλουμινίου (αν τις προσφέρετε)	τεμ.	7		
9	Σκαλωσιά, μεταφορά, καθαρισμός	κατ' αποκοπή	1		
	Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ / με ΦΠΑ)				

Τι ζητάμε στην προσφορά

- [ ] Μάρκα και όνομα συστήματος, με το πιστοποιητικό ETA
- [ ] Πάχος και λ της μόνωσης γραμμένα στο χαρτί
- [ ] Οι τιμές περιλαμβάνουν κολώνες, δοκούς, στηθαία, λαμπάδες;
- [ ] Σκαλωσιά δική σας ή δική μας;
- [ ] Χρόνος εκτέλεσης και τι γίνεται με κάτω από 5 °C ή βροχή
- [ ] Εγγύηση εργασίας (έτη) και εγγύηση συστήματος από τον κατασκευαστή
- [ ] Δείγμα σοβά στην όψη (χρώμα και κόκκος) πριν το τελικό χέρι
- [ ] Τρόπος πληρωμής ανά στάδιο (π.χ. μόνωση / οπλισμός / σοβάς) και αν τιμολογείτε για το δάνειο
- [ ] Επιμέτρηση στο έργο με την ίδια μέθοδο που δίνει τιμή (ανοίγματα αφαιρούνται, λαμπάδες μετρούνται σε μέτρα)